AAPT AIP | UNITED STATES PHYSICS TEAM 2026

미국 물리 올림피아드 시험

학생을 위한 안내

참고 자료

기본 상수

$g = 9.8\ \mathrm{N/kg}$

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$

$k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8.99 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$

$k_\mathrm{m} = \mu_0/4\pi = 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$

$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

$k_\mathrm{B} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$

$N_\mathrm{A} = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{(mol)^{-1}}$

$R = N_\mathrm{A} k_\mathrm{B} = 8.31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{J/(s \cdot m^2 \cdot K^4)}$

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} = 4.14 \times 10^{-15}\ \mathrm{eV \cdot s}$

$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg} = 0.511\ \mathrm{MeV/c^2}$

유용한 근사식

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + n(n-1)x^2/2 \text{ for } |nx| \ll 1$$

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2 + x^3/6 \text{ for } |x| \ll 1$$

$$\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

$$\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

이 페이지는 시험의 두 부분 모두에서 사용할 수 있습니다.

미국 물리 국가대표팀 코치들과 올해 시험에 기여한 다음 분들께 감사드립니다(알파벳순):

Tengiz Bibilashvili, Eddie Chen, Kellan Colburn, Evan Erickson, Harry Kroft, Natalie LeBaron, Rishab Parthasarathy.

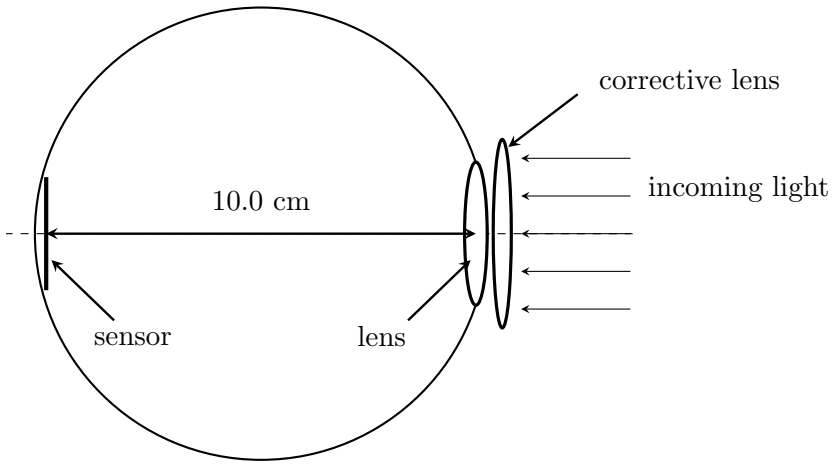
문제 A1: 404 시력을 찾을 수 없음

로봇의 눈 앞쪽에는 초점 거리를 조절할 수 있는 얇은 렌즈가 달려 있다. 눈 뒤쪽의 광축 위에는 망막 같은 작고 평평한 센서가 달려 있다. 렌즈에서 센서까지의 거리는 다음과 같다.

$$s' = 10.0\ \text{cm}.$$

렌즈의 원형 구경(동공)의 지름은 다음과 같다.

$$d = 5.00\ \text{mm}.$$



로봇은 내부 렌즈를 조절하여, 거리가 다음 범위에 있는 물체에 초점을 선명하게 맞출 수 있다.

$$1.00\ \text{m} \leq s \leq 10.0\ \text{m}.$$

이 문제에서 모든 렌즈는 얇은 렌즈로 다룬다.

(a) 내부 렌즈를 조절할 수 있는 초점 거리 f의 범위와 굴절능 P의 범위를 모두 구하여라.

이 로봇을 다음 두 가지 새로운 기능에 맞게 고치려고 한다.

- 별(무한히 먼 물체) 관측하기,
- 25.0 cm 거리에 있는 인쇄물 읽기.

이를 위해 얇은 교정 렌즈를 눈 바로 앞에 놓는다. 이 교정 렌즈와 눈의 렌즈 사이의 거리는 무시한다.

(b) 로봇이 별을 관측할 수 있게 하는 교정 렌즈의 굴절능 P의 범위를 구하여라.

(c) 교정 렌즈 하나로 로봇이 별도 관측하고 25.0 cm 거리의 글도 읽을 수 있는가? 답을 설명하여라.

(d) 25.0 cm 거리에 있는 종이를 볼 때, 회절에 의해 제한되는 최대 인쇄 해상도(인치당 점 수, dpi)를 어림하여라. 빛의 파장은 다음 값을 사용하여라.

$$\lambda = 550\ \text{nm}.$$

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

(e) 별을 볼 때, 눈의 렌즈는 상이 센서 위에 맺히도록 조절된다. 동공으로 모이는 빛의 전체 일률은 P_0이다. 동공에서의 회절 때문에 상은 가운데의 밝은 점(에어리 원반)이 된다.

(i) 센서에서 빛의 세기를 P_0, λ와 눈의 변수들로 어림하여라.

(ii) 같은 물체를 관측하는 동안 동공의 지름을 5.0 mm에서 2.0 mm로 줄이면, 빛의 세기는 몇 배로 변하는가?

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 A2: 원뿔 위의 직진

일반 상대성 이론에서 외력이 없는 입자는 휘어진 시공간을 따라 "곧게" 움직인다. 이 문제에서는 이 개념과 비슷한 고전 역학의 예를 분석한다.

질점 m이 반각이 α이고 무한히 크며 고정되어 있고 마찰이 없는 원뿔의 표면을 따라서만 움직이도록 구속되어 있다고 하자. 이 문제 전체에서 중력은 무시하고, 질점에 작용하는 힘은 원뿔이 작용하는 수직항력뿐이라고 가정한다. 원뿔의 꼭짓점을 O라고 하자.

시간 $t = 0$에 질점은 O에서 거리 r_0인 점 A에 있고, 질점의 속도는 크기가 v이며 변위 벡터 $\overrightarrow{OA}$에 수직이다(즉, 원뿔에 접한다).

(a) 시간 $t = 0$에서 수직항력을 구하여라.

(b) 얼마 뒤 질점은 O에서 거리 r_1인 점 B에 있다. 이때 질점의 속도 벡터가 변위 벡터 $\overrightarrow{OB}$와 이루는 각 ψ를 구하여라.

(c) 질점이 점 B에 도달하는 시간 t는 얼마인가?

(d) 오랜 시간이 지난 뒤, 질점이 원뿔의 축 둘레를 도는 전체 회전수를 구하여라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 A3: 폭풍 추격자

심한 뇌우를 일으키는 격렬한 상승 기류와 소용돌이는 대기의 불안정성에서 생긴다. 습기의 효과는 무시하고, 대기를 몰 질량이 μ인 이상 기체로 모형화한다. C_P와 C_V를 각각 정압 몰 열용량과 정적 몰 열용량이라고 하며, $C_P = C_V + R$이다. 중력 가속도는 g이다.

A편: 상승 기류

(a) 대기압과 고도 사이의 관계 $\frac{dP}{dz}$를 대기의 밀도 ρ로 유도하여라.

(b) 공기 덩어리가 폭풍의 상승 기류를 타고 빠르게 위로 올라가며, 이때 주위와 열을 주고받지 않는다. 공기 덩어리는 올라가는 동안 주위 대기와 압력 평형을 유지한다고 가정한다. (a)의 결과와 열역학 제1법칙을 이용하여, 공기 덩어리의 온도가 고도에 따라 변하는 비율 $\Gamma_p \equiv -\frac{dT_p}{dz}$를 유도하여라.

(c) 폭풍 앞쪽의 대기는 환경 온도 분포 $T_{env}(z)$를 가지며, 기온 감률은 $\Gamma_{env} \equiv -\frac{dT_{env}}{dz}$이고 지표 온도는 $T_{env}(0) = T_0$이다. $z = 0$에서 평형 상태에 있던 공기 덩어리가 δz만큼 위로 변위된다. 다음을 구하여라.

(i) 대기가 불안정하기 위한 Γ_{env}에 대한 조건

(ii) 대기가 안정할 때 공기 덩어리의 진동 진동수

B편: 소용돌이

이 편에서는 대기를 밀도가 ρ_0으로 균일하고 주위 압력이 P_∞인 등온 대기로 다룬다.

(a) 토네이도는 랭킨 소용돌이로 모형화할 수 있다. 즉, $r < R$에서는 강체 회전 $v = \Omega r$이고, $r > R$에서는 비회전 흐름 $v = \Omega R^2/r$이며, $r \to \infty$일 때 $P \to P_\infty$이다. 원 경로를 따라 움직이는 작은 공기 덩어리에 대한 지름 방향 힘의 균형을 이용하여 지름 방향 압력 기울기를 유도하고, 중심의 압력 부족분 $\Delta P = P_\infty - P(0)$을 구하여라.

(b) A편 (c)와 비슷한 변위 논증을 이용하여, 회전하는 유체가 안정하기 위한 순환 $\gamma(r) \equiv rv(r)$에 대한 조건을 유도하여라. 그 결과를 랭킨 소용돌이에 적용하여라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

AAPT AIP | UNITED STATES PHYSICS TEAM 2026

미국 물리 올림피아드 시험

학생을 위한 안내

참고 자료

기본 상수

$g = 9.8\ \mathrm{N/kg}$

$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$

$k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8.99 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$

$k_\mathrm{m} = \mu_0/4\pi = 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$

$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$

$k_\mathrm{B} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$

$N_\mathrm{A} = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{(mol)^{-1}}$

$R = N_\mathrm{A} k_\mathrm{B} = 8.31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{J/(s \cdot m^2 \cdot K^4)}$

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

$1\ \mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s} = 4.14 \times 10^{-15}\ \mathrm{eV \cdot s}$

$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg} = 0.511\ \mathrm{MeV/c^2}$

유용한 근사식

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + n(n-1)x^2/2 \text{ for } |nx| \ll 1$$

$$e^x \approx 1 + x + x^2/2 + x^3/6 \text{ for } |x| \ll 1$$

$$\sin\theta \approx \theta - \theta^3/6 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

$$\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2 \text{ for } |\theta| \ll 1$$

이 페이지는 시험의 두 부분 모두에서 사용할 수 있습니다.

미국 물리 국가대표팀 코치들과 올해 시험에 기여한 다음 분들께 감사드립니다(알파벳순):

Tengiz Bibilashvili, Eddie Chen, Kellan Colburn, Evan Erickson, Harry Kroft, Natalie LeBaron, Rishab Parthasarathy.

문제 B1: 빛나는 거품

뜨거운 별은 엄청난 양의 자외선 광자를 방출한다. 이 광자들은 주위의 중성 수소 기체를 이온화하여, *스트룀그렌 구*라고 하는 이온화된 수소의 거품을 만든다.

질량 밀도가 ρ_H인 균일한 수소 구름의 중심에 별이 있다고 하자. 별은 이온화 광자를 일정한 비율 Q_* (광자/s)로 방출한다. 이온화된 영역은 전체 이온화율과 전체 재결합률이 같은 정상 상태에 있다고 가정한다.

구 안에서 단위 부피당 재결합률 R는 다음과 같다.

$$R = n_p n_e \alpha$$

여기서 α는 전체 부피 재결합률 계수이고, n_p와 n_e는 각각 양성자와 전자의 수 밀도로 다음과 같이 정의된다.

$$n \equiv \frac{\rho}{m}$$

여기서 m은 입자의 질량이고 ρ는 입자의 밀도이다.

(a) 구 안의 기체는 완전히 이온화되어 있고 수소로만 이루어져 있다고 가정한다. 스트룀그렌 반지름 r_s의 식을 Q_*, α, 수소의 수 밀도 n_H와 기본 상수로 유도하여라.

별이 처음 복사를 방출하기 시작하면, 이온화된 영역이 커지면서 이온화 전선이 주위 기체를 지나 바깥쪽으로 휩쓸고 나아간다. 이 초기 단계에서 기체는 처음에 정지해 있고, 전선은 얇은 불연속면이며, 전선 뒤에서의 재결합은 무시할 수 있다고 가정한다.

(b) 수 밀도가 n_H인 중성 수소 속으로 나아가는 전선의 속력을 s라고 하자. 전선에 도달하는 이온화 광자의 선속(단위 넓이당 단위 시간당 광자 수)을 J라고 하자.

(i) 팽창 속력 s를 J와 n_H로 유도하여라.

(ii) 이온화 전선의 반지름 $r(t)$를 시간의 함수로 구하여라. $r(0) = 0$이라고 하자.

구 안의 기체는 뜨겁고($T_{in} \approx 10^4$ K), 바깥의 중성 기체는 차갑다($T_{out} \approx 100$ K). 처음에는 수소의 수 밀도가 비슷하다.

$$n_{H,in} \approx n_{H,out}.$$

기체는 이상 기체이고, 이온화된 영역은 커지는 동안 완전히 이온화된 상태를 유지하며, 이온화 평형이 유지된다고 가정한다.

(c) (i) 내부 압력 P_{in}과 외부 압력 P_{out}의 비를 계산하여라.

(ii) 어느 순간 거품은 팽창을 멈춘다. 최종 반지름 r를 r_s와 온도 비 (T_{in}/T_{out})로 구하여라.

더 큰 규모에서 보면, 은하단은 정수압 평형 상태에 있는 뜨거운 기체($T \approx 10^7$ K)로 차 있으며, 이 기체에서는 중력과 기체 압력이 균형을 이룬다.

$$\frac{dP}{dr} = -\rho \frac{d\Phi}{dr},$$

여기서 Φ는 단위 질량당 중력 퍼텐셜이다. 기체는 이상 기체이고 근사적으로 등온이라고 가정한다.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

(d) (i) 중력 퍼텐셜이 다음을 만족하면

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{v_c^2}{r}$$

(여기서 v_c는 상수이다), 기체의 밀도가 다음과 같은 거듭제곱 법칙을 따름을 보여라.

$$\rho(r) \propto r^{-\beta}.$$

β를 v_c, T와 기본 상수로 나타내어라.

(ii) 기체는 자유–자유 방출로 X선 광자를 내보내며 냉각되는데, 단위 부피당 냉각률은 다음과 같다.

$$\Lambda \propto n_e^2 \sqrt{T}.$$

i. 냉각 시간이 $t_{cool} \propto T^a \rho_e^b$처럼 변한다면, a와 b를 구하여라.

ii. t_{cool}을 r의 함수로 나타내고, $r \to 0$과 $r \to \infty$일 때의 거동을 구하여라.

(iii) 밝은 X선 관측에 따르면 은하단 중심의 기체는 뜨겁다. 이 모형에 따르면 이는 예상되는 결과인가? 그 까닭을 간단히 설명하여라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 B2: 김치~ 원뿔 곡선이야

xy 평면에 구속되어 움직이는 대전 입자의 운동을 연구하고 있다. 전하가 $+1$ C인 입자 α가 원점에 고정되어 있다.

역제곱 중심력을 받는 운동에서 궤도는 고정된 입자를 한 초점으로 하는 원뿔 곡선이다. 극좌표로 나타내면 다음과 같다.

- 인력 상호 작용(타원)의 경우,

$$r = \frac{r_0}{1 + e\cos\phi}, \qquad e < 1.$$

- 척력 상호 작용(쌍곡선)의 경우,

$$r = \frac{r_0}{e\cos\phi - 1}, \qquad e > 1.$$

여러분에게는 움직이는 입자를 같은 시간 간격으로 세 번 찍는 카메라가 있다.

(a) 전하가 -1 C인 입자 β가 입자 α의 전기력을 받아 움직인다. 연속으로 찍은 세 사진에서 입자의 위치는 다음과 같다.

$$(0, -5\,\mathrm{m}), \quad (3\,\mathrm{m}, 0), \quad (0, 5\,\mathrm{m}).$$

운동이 α와의 쿨롱 상호 작용으로만 결정된다고 가정하고, 입자 β가 원점에서 가장 멀리 떨어지는 거리를 구하여라.

(b) 이제 입자 β를 전하가 $+2$ C이고 평면에서 자유롭게 움직일 수 있는 입자 γ로 바꾼다. 연속으로 찍은 세 사진에서 입자의 위치는 다음과 같다.

$$(3\,\mathrm{m}, -4\,\mathrm{m}), \quad (2\,\mathrm{m}, 0), \quad (3\,\mathrm{m}, 4\,\mathrm{m}).$$

운동이 α와의 쿨롱 상호 작용으로만 결정된다고 가정하고, 오랜 시간이 지난 뒤 입자 γ의 속도가 (x축의 양의 방향에서 잰) 이루는 각 θ를 구하여라.

(c) 입자 γ와 똑같은(즉, 각각 전하가 $+2$ C인) 입자들이 xy 평면에서 무한히 먼 곳으로부터 다가온다. 모든 입자는 원점에서 멀리 떨어진 곳에서 같은 속력 v_∞를 가지며, (b)에서 입자 γ가 처음 다가오던 점근선 방향과 나란한 직선을 따라 움직인다. 입자들은 한 번에 하나씩 들어오므로 서로 상호 작용하지 않는다.

각 궤도에 대해, 입자가 처음 따라오던 직선 경로와 원점 사이의 수직 거리를 *충돌 변수* B로 정의한다.

입자가 산란 중심 근처를 지날 때, 쿨롱 척력 때문에 방향이 바뀐다. 궤도의 전체 편향각, 즉 들어오는 점근선 방향과 나가는 점근선 방향 사이의 각을 α라고 하자.

(i) 궤도의 원뿔 곡선 식을 이용하여 $B(\alpha)$의 식을 유도하여라.

(ii) (b)의 결과를 이용하여 $B(\alpha)$를 r_0으로 나타내어라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers

문제 B3: 트로이의 원통

교류 회로에서 품질 인자 Q는 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{저장되는 최대 에너지}}{\text{한 주기 동안 잃는 에너지}}.$$

(a) 인덕턴스가 L이고 저항이 R인 인덕터로 이루어진 회로에 다음 전류가 흐른다.

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t).$$

Q의 에너지 정의를 이용하여 Q를 ω, L, R로 나타내어라.

(b) 인덕턴스가 L인 긴 솔레노이드가 초전도 도선으로 만들어져 있고, 반지름 a, 두께 $t \ll a$, 전기 전도도 σ, 길이 ℓ인 얇은 도체 원통 껍질 둘레에 촘촘히 감겨 있다. 끝 효과와 표피 효과는 무시한다.

솔레노이드에 흐르는 전류는 다음과 같다.

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t).$$

Q의 정의를 이용하여 Q를 ω, σ, t, a, L로 나타내어라.

(c) (b)의 결과를 이용하여 이 계의 유효 저항을 구하여라.

(d) 이제 솔레노이드를 외부 저항 R와 직렬로 연결한다고 하자. 도체 원통이 있을 때 이 계의 전체 품질 인자를 구하여라.

(e) 다음 두 경우에 품질 인자 Q가 진동수에 의존하는 방식을 비교하여라.

- 이상적인 인덕터 L과 저항 R가 직렬로 연결된 RL 회로,
- 같은 회로에 도체 원통을 넣은 경우.

두 경우의 거동이 다른 까닭을 물리적으로 설명하여라.

Copyright ©2026 American Association of Physics Teachers